

孟村县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 图面信息不完整，如缺少坐标系、制图单位，请按照规范修改核对

编制单位:孟村县第三次全国土壤普查领导小组办公室 地图投影:高斯-克吕格, 3度带 高程基准面:1985国家高程基准	比例尺: 1:50000	制图日期: 二〇二五年十二月
--	--------------	----------------

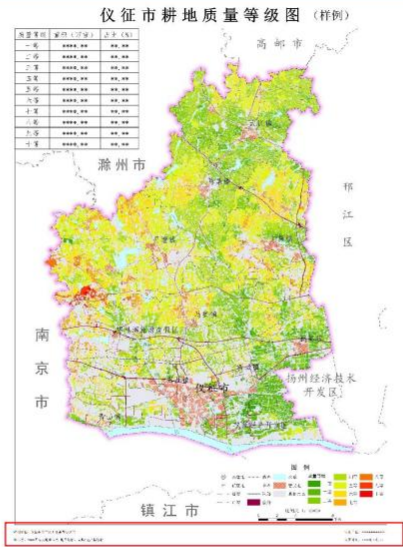
地图投影及坐标系

平面坐标系统：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6 °分带。

2. 《规范》主要内容

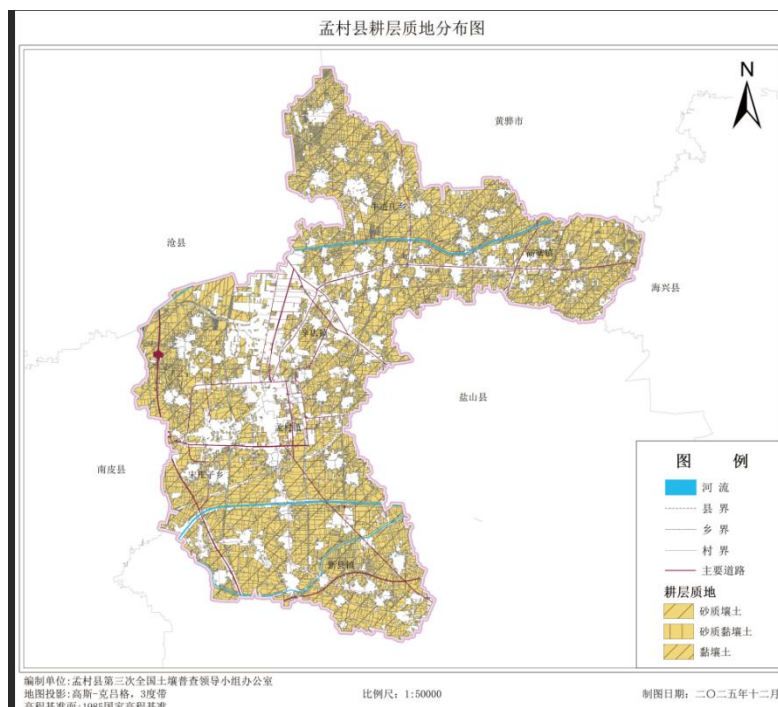
署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



编制单位: 仪征市第三次土壤普查办公室 坐标系: 2000国家大地坐标系 地图投影: 高斯-克吕格投影	制图单位: ***** 制图时间: *****
--	----------------------------

2. 指标因子图件缺少规范的面积汇总表，汇总表应统计不同指标等级的面积及占比。



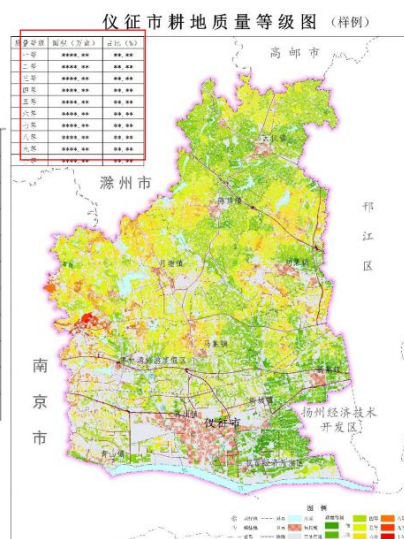
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果,并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		C65 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		CO M12 Y100
	七等地		CO M33 Y100
	八等地		CO M55 Y100
	九等地		CO M78 Y100
	十等地		CO M100 Y100

质量等级	面积(万亩)	占比(%)
一等地	***. **	**, **
二等地	***. **	**, **
三等地	***. **	**, **
四等地	***. **	**, **
五等地	***. **	**, **
六等地	***. **	**, **
七等地	***. **	**, **
八等地	***. **	**, **
九等地	***. **	**, **
十等地	***. **	**, **



3. 请核对所有图件是否完整表达道路、水系、居民地、行政界线等基础地理要素,避免图例压盖、所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整。如图例缺失晕线、居民点、政府驻地等。晕线样式与规范不同

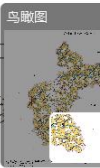


图 例

- 河流
- 县 界
- 乡 界
- 村 界
- 主要道路

耕层质地

- 砂质壤土
- 砂质黏壤土
- 黏壤土



2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界	— · — ·	K100
	未定国界	— —	K100
	省级行政区界	— · — · — ·	K100（国家级图件） K60（外国省）
	地级行政区界	— · — · — ·	K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外国地市）
	县级行政区界	— · — ·	K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外国县）
	乡镇行政界	— · — ·	K80（县级图件） K60（外国乡镇）

提取文字 更多

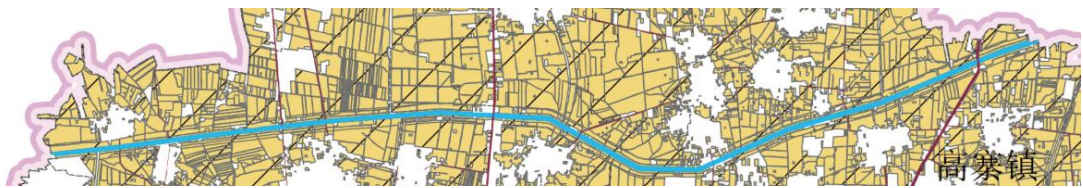
2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60，隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y30，隶书 K60，隶书（外国省）
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50Y30，黑体（首都） K100，黑体 K60，黑体（外国地市）
	县级行政区	津南区 滨海新区	K100，楷体 K60，楷体（外国县）
	乡镇行政区	白身镇 白身镇	K100，仿宋体 K60，仿宋体（外国乡镇）
	村行政区	白马村 白马村	K100，宋体 K60，宋体（外国村）
	居民地		C33 M71 Y65 颜色 M35 Y50
主要城市驻地	首都	★	M100Y100 K60（外国首都）
	省级政府驻地	⊙	K100 K60（外国省）
	地级政府驻地	⊙	K100 K100（外国地市）
	县级政府驻地	⊙	K100 K60（外国县）
	乡镇政府驻地	⊙	K100 K60（外国乡镇）
江河湖海	主要河流	长江	C100 C100K30，斜宋体
	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K30，斜宋体
	海洋	东海	C100K60 C100K30，斜宋体
主要交通设施	铁路		K60
	省道及以上公路		C41M100Y73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

4、缺少河流、道路等注记，请按照规范核对补充完整



2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划名称	国家行政区划	中华人民共和国	K00, 隶书
	省级行政区	红底-省 红底-省	M50V36, 隶书 K60, 隶书 (外覆省)
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50V36, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外地城市)
	县级行政区	清水区 清水区	K100, 黑体 K60, 黑体 (外覆县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 宋体 K60, 宋体 (外覆乡镇)
	行政村	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外覆村)
主要城市驻地	首都	★	M100V100 K60 (外覆首都)
	省级政府驻地	⊙	K100 K60 (外覆省)
	地级政府驻地	⊙	K100 K60 (外覆地级市)
	县级政府驻地	⊙	K100 K60 (外覆县)
	乡镇政府驻地	⊙	K100 K60 (外覆乡镇)
	村	⊙	K100 K60 (外覆村)
	居民地	⊙	C33 M1 V65 颜色 M1 V60
	主要河流	⊙	C100 C100C30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	⊙	C20 C100 C100C30, 斜宋体
	海洋	⊙	C100C30, 斜宋体
	铁路	⊙	K60

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

5、缺少图形比例尺



比例尺：1:50000

比例尺

提取文字 更多 求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制1：10—1：20万耕地质量等级图。



二、数据成果

1. 请检查数据库中所有图字段小数点位数问题与字段名称，按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，例如样点图经纬度保留六位，海拔高度保留两位等，请全部仔细核对。

耕地质量等级评价样点图

样点编号	坐落单位代码	坐落单位名称	经度	纬度	土类	亚类	土属	土种	海拔高度
1309300102000003	130930200203	西梁官屯村	117.0631	38.03621	土	典型潮	石灰性潮壤	砂壤质石灰性潮土	10.1
1309300102000008	130930101206	董庄村	117.1163	38.00041	土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质脱潮土	11.1
1309300102000011	130930100214	高姚庄村	117.1619	38.00773	土	盐化潮	氯化物盐化	中壤质轻度氯化物盐	14.1
1309300102000012	130930200215	艾宅村	117.0282	37.99905	土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质轻砂石灰性潮	12.1
1309300102000013	130930100209	马庄子村	117.0522	38.11152	土	盐化潮	氯化物盐化	中壤质中度氯化物盐	10.1
1309300102000014	130930103212	李官舍村	117.3155	38.15369	土	盐化潮	氯化物盐化	中壤质中度氯化物盐	5.9
1309300102000015	130930200212	东宋村	117.0748	37.98305	土	盐化潮	氯化物盐化	中壤质重度氯化物盐	12.3
1309300102000016	130930101222	谭庄村	117.1524	37.9473	土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质轻砂石灰性潮	10.1
1309300102000017	130930101221	罗町村	117.1269	37.96211	土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质轻砂石灰性潮	11.2
1309300102000018	130930101203	王庄子村	117.1213	37.98763	土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质脱潮土	11.3
1309300102000020	130930200207	东曹官屯村	117.0506	38.06283	土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质脱潮土	10.1
1309300102000024	130930102216	东清园村	117.1688	38.06877	土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质脱潮土	10.1
1309300102000025	130930100210	质屯村	117.0589	38.1023	潮土	盐化潮	氯化物盐化	中壤质轻度氯化物盐	6.2
1309300102000027	130930101209	杨庄村	117.0931	38.01416	潮土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质脱潮土	9.1

耕地质量等级评价样点属性结构表

序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数
1	YDBH	样点编号	Char	16	
2	ZLDHWM	坐落单位代码	Char	12	
3	ZLDWMC	坐落单位名称	Char	60	
4	JD	经度	Float	9	6
5	WD	纬度	Float	8	6
6	TL	土类	Char	60	
7	YL	亚类	Char	60	
8	TS	土属	Char	60	
9	TZ	土种	Char	60	
10	HBD	海拔高度	Float	8	2

2、耕地质量等级评价单元图部分指标隶属度分值计算错误，请全部核实。

F耕层厚度		F耕层厚度1	准确度
4	0.697547019	0.686449002	FALSE
4	0.688098013	0.686449002	FALSE
4	0.709632993	0.686449002	FALSE
4	0.694438994	0.686449002	FALSE
4	0.684750021	0.686449002	FALSE
4	0.705380976	0.686449002	FALSE
7	0.829581022	0.83674165	FALSE
4	0.708240986	0.686449002	FALSE
4	0.700401008	0.686449002	FALSE
4	0.690652013	0.686449002	FALSE
4	0.697107971	0.686449002	FALSE
5	0.715830028	0.736718633	FALSE
4	0.707844973	0.686449002	FALSE
4	0.702978015	0.686449002	FALSE
4	0.689513981	0.686449002	FALSE
4	0.698184013	0.686449002	FALSE
1	0.706894994	0.686449002	FALSE

三、文字成果

1、请依照规范核查并修改目录结构内容，统一字体格式。

目 录

一、县域概况

(一) 地理位置

(二) 行政区划

(三) 地形地貌

(四) 气候条件

二、评价方法概述

(一) 技术路线

(二) 资料收集与整理

(三) 评价单元划分

(四) 评价指标体系建立

1.评价指标集

2.评价指标因子

3.指标隶属函数

4.耕地质量等级综合指数计算方法

5.等级划分方法

(五) 评价结果验证

(六) 指标基础数据来源

(七) 各指标赋值方法和分布特征

(八) 产能计算方法

三、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

1.耕地质量等级总体状况

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

(一) 技术路线

(二) 资料收集与整理

(三) 评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

(四) 评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

(五) 评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

(六) 产能计算方法

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1.耕地质量等级总体状况

2、帽段内容不完善，如缺少土壤类型的描述等，请按照范例完善修改。

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，孟村回族自治县耕地类型区一级农业区属于黄淮海区，二级农业区属于冀鲁豫低洼平原农业区。孟村回族自治县耕地质量等级为 5.25。其中，三等地 3706.60 公顷（占比 15.22%）、四等地 5653.22 公顷（占比 23.22%）、五等地 3340.24 公顷（占比 13.72%）、六等地 4263.40 公顷（占比 17.51%）、七等地 7359.28 公顷（占比 30.23%）、八等地 23.06 公顷（占比 0.09%）。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区 and 重要农产品生产保护区，为全国真实可靠提供耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能。依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、棕壤土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东丘陵地带，属于黄淮海地区农业区下的山丘丘陵农业区，其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地，采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市委辖区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农业区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

海安县耕地面积 1477825.80 亩。其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%。水浇地 351588.75 亩，占 23.79%。旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在海安镇、黄河南岸的南河镇。水浇地主要分布在海安镇、夏官营镇、海安镇、小海镇等。占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%。位于 2-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%。位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 107024.80 亩，占 7.24%。位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.68%。位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和时空基础资源构成的满足农产品产量和产品质量安全的能力进行评价划分的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等。平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%、四等占比为 7.99%、五等地占比为 11.36%、六等地占比为 7.00%、七等地占比为 20.98%、八等地占比为 38.47%、九等地占比为 13.02%、十等地占比 0.73%。海安县第三次全国土壤普查耕地土壤类型是棕壤 1183 个。样点布设广、空间覆盖度全，开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产评价提供基础，为耕地质量安全管理提供科学依据。对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良治理、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态文明建设重大决策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

3、资料收集与整理部分缺少年份，请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式等，请按照示例进行修改。

表 2.1 孟村回族自治县数据清单及来源				
序号	数据类型	数据名称	数据来源	比例尺/分辨率
1	空间数据	行政区划图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000
2		土地利用现状图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000
3		土壤类型图	第三次土壤普查成果	1: 50000
4		土壤属性图	第三次土壤普查成果	1: 50000
5		数字高程模型（DEM）	自然资源测绘部门	12.5m
6		海拔高度	数字高程模型（DEM）	
7		地形部位	地貌类型图、数字高程模型（DEM）数据	
8		耕层质地	第三次全部普查土壤普查成果	

示例：

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

提取文字 更多

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普农耕地土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jsw	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

4、评价单元划分部分需要明确数据的来源

(三) 评价单元划分

三普耕地质量等级评价的对象为 2023 年国土变更数据库中的耕地地类图斑，孟村回族自治县耕地质量等级评价单元的底图为第三次国土调查数据库中的土地利用现状图（比例尺为 1:1000），并将行政区划图和土壤图信息赋值到耕地地块图中，叠加形成的图斑作为评价单元，评价单元的数量为 19957 个。

示例-评价单元

(三) 评价单元划分

榆中县耕地土壤质量等级评价单元为土地利用现状图的耕地图斑，全县共 41555 个评价单元。土地利用现状图来自榆中县第三次全国国土调查数据库，比例尺为 1: 1 万。提取各耕地图斑的土壤类型，土壤类型为“三普”土种图，比例尺为 1: 5 万。

三、评价单元划分

结合不同区域特点及土壤类型分布特征，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，确定招远市属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。在县域范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。
根据因素的差异性、相似性和边界完整性原则，采用土地利用现状图(含行政区划信息)、土壤图进行叠加形成评价单元，共 67780 个评价单元。

(二) 评价单元划分

以土壤“二普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查固定样地体系等工作形成的相关成果为基础，结合仪器市区域实际和专题调查等需求，最终确定采集表层土样500个、土壤剖面样点32个、整地标准25个、生物多样性调查样点2个；室内化验分析了土壤的物理性指标和理化性指标30个。

没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。

(三) 评价单元划分

耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图 1: 10000 比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图 1: 50000 比例尺，来源于第二次全国土壤普查成果。根据招远市现状第三国土调查数据，全县耕地面积 20716 公顷，占全县总面积的 10.1%。

5、各指标分布特征部分缺少各指标插图（例如每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。

对应关系，大数提取有效土层厚度指标。

(8) 速效钾含量

基于第三次全国土壤普查土壤速效钾分布属性图（栅格图）成果，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值，得到该地区耕地评价单元土壤速效钾指标值。

(9) 土壤容重

基于第三次全国土壤普查土壤容重分布属性图（栅格图）成果，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值，得到该地区耕地评价单元土壤容重指标值。

(10) 酸碱度

基于第三次全国土壤普查土壤酸碱度分布属性图（栅格图）成果，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值，得到该地区耕地评价单元土壤酸碱度指标值。

(11) 有机质含量

基于第三次全国土壤普查土壤有机质分布属性图（栅格图）成果，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值，得到该地区耕地评价单元有机质指标值。

(12) 有效磷含量

基于第三次全国土壤普查土壤有效磷分布属性图（栅格图）成果，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值，得到该地区耕地评价单元土壤有效磷指标值。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）**空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。**

6、评价指标数据提取部分缺少评价指标数据提取表格展示

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

数据名称	数据来源	处理方法
酸碱度、有效磷、有机质、速效钾	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果	区域统计
排水能力	排水分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
灌溉能力	灌溉分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取
耕层质地、质地构型、有效土层厚	土壤相关属性数据表	属性表联接获取

2.各乡镇耕地质量状况

结合数据来看，耕地面积由多至少的排序分别为牛进庄乡、新县镇、孟村镇、高寨镇、宋庄子乡、辛店镇；高等地面积前三乡镇分别为新县镇、宋庄子乡、孟村镇；中等地面积前三乡镇分别为孟村镇、新县镇、宋庄子乡；低等地面积前三乡镇分别为牛进庄乡、高寨镇、孟村镇。各乡镇耕地面积具体数值见下表。

表 3.2 孟村回族自治县各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地	
	面积/公顷	占比/	面积/公顷	占比/	面积/公顷	占比/
高寨镇	1.03	0.02	1866.59	42.34	2541.45	57.64
孟村镇	606.50	13.68	3241.48	73.11	585.69	13.21
辛店镇	301.85	18.48	1152.09	70.55	179.12	10.97
牛进庄乡	23.02	0.41	2046.17	36.96	3467.56	62.63
宋庄子乡	1078.99	27.92	2425.50	62.77	359.65	9.31
新县镇	1695.22	37.93	2525.03	56.50	248.87	5.57
合计	3706.60	15.22	13256.86	54.45	7382.33	30.32

3.土壤类型耕地质量状况

3.土壤类型耕地质量状况

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	
乡镇1							
乡镇2							
合计							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

8、各等级耕地主要属性对比部分中，各等级需要对比分析，请按照规范核实补充

2.理化性状对比			
(1) 耕层质地			
耕层质地指耕层土壤中不同大小直径的矿物颗粒的组合状况，直接影响土壤的水肥保护与供应性能，对耕地质量起重要作用。以孟村回族自治县第三次全国土壤普查土壤质地相关数据为依据。分别提取评价单元的土壤中不同大小粒径的矿物颗粒含量均值。基于国际制土壤质地分类，按照不同大小粒径的矿物颗粒的组合状况定义评价单元的耕层质地，最终获取指标。二等级地为黏壤土和壤质黏土；三等级地为黏壤土、壤质黏土和砂质黏壤土；四等级地为黏壤土、壤质黏土和砂质黏壤土；五等级地为黏壤土、壤质黏土、砂质黏壤土和砂质黏土；六等级地为黏壤土、壤质黏土、砂质黏壤土和砂质黏土；七等级地为黏壤土、壤质黏土和砂质黏壤土。			
表 3.12 耕地质量等级耕层质地			
等级	黏壤土	砂质黏壤土	砂质壤土
3	291.81	223.37	3191.42
4	22.85	25.36	5605.01
5	-	27.16	3313.08
6	-	0.28	4263.12
7	-	-	7359.28
8	-	-	23.06
合计	314.66	276.17	23754.97
(2) 土壤容重			

示例

(二) 理化性状对比

招远市郊区的土壤容重数值在 1.45 到 1.50g/cm³ 之间，差别不大；酸碱度从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2，高等地到低等地的耕层腐地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质粘壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状概念指标汇总表

质量等级	土壤容重平均值 (单位: g/cm ³)	酸碱度平均值
一等地	1.45	5.95
二等地	1.46	5.78
三等地	1.47	5.64
四等地	1.47	5.44
五等地	1.48	5.32
六等地	1.48	5.27
七等地	1.49	5.28
八等地	1.50	5.32
九等地	1.50	5.2
十等地	1.47	5.23

表 7-34 招远市各等级理化性状概念指标汇总表 (面积单位: 万亩)

质量等级	面积	耕层腐熟	
		砂质粘壤土	砂质壤土
一等地	面积	0.16	0.87
	比例 %	15.53	84.47
二等地	面积	0.21	1.33
	比例 %	13.64	86.36
三等地	面积	0.23	3.5
	比例 %	6.17	93.83
四等地	面积	0.18	7.51
	比例 %	2.34	97.66
五等地	面积	0.25	12.49
	比例 %	1.98	98.04
六等地	面积	0.14	13.14
	比例 %	1.05	98.95
面积		0.31	8.13

(三) 各等级耕地主要属性对比

1、一等地质量特征

(1) 立地条件

一等地面积为 23334 亩，占耕地总面积比例为 4.26%，主要分布在圩区，土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土为主。

(2) 土壤管理

一等地是仪征市等级最高的耕地，土壤肥沃，耕层厚度平均达 17.02 cm，农业基础设施完备，排灌条件较好，抗灾能力强。

(3) 理化性质

一等地土壤质地以粘壤土为主，质地构型以海綿型为主，土壤酸碱度平均为 7.23。一等地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为 35.57 g/kg，有效磷含量平均为 25.38 mg/kg，速效钾含量平均为 110.32 mg/kg，详见表 7.8。

各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

9、在存在问题及对策建议部分，应针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议。并按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。

(一) 存在问题

耕地有机质，氮肥和磷肥等肥力差距较大。
耕地整体坡度大，部分耕地田面坡度较大。

(二) 原因分析

水资源短缺，山区地块降水分布不均，年降水量少且有效利用率低。灌溉不足导致作物在干旱季节生长受抑，产量大幅下降。

耕地有机质，氮肥和磷肥等肥力含量偏低。除等级较高的耕地有机质和肥力含量正常外，其他等级的耕地有机质、有效磷含量较低含量均偏低，主要表现为耕地产出不足，投资力度明显不足。

耕地整体坡度大，部分耕地田面坡度较大。山地高坡区域，坡度大，降水径流快，易发生水土流失，导致土壤肥力下降。

(三) 对策建议

土壤养分提升技术模式：对于有效磷和有机质含量低的耕地，推广“有机肥+磷肥”配合施用技术。如在四等至六等地，每亩施入腐熟的农家肥 2000-3000kg，配合过磷酸钙 20-30 kg，提高土壤肥力。

水土流失防治技术模式：在山地中高坡耕地，实施“等高种植+植被覆盖”技术。沿等高线种植作物，减少地表径流；在耕地边缘和坡地种植牧草、灌木等植被，增加地表覆盖，防止水土流失。该模式能有效减少土壤侵蚀，提高土壤保水保肥能力，适合在同类地形耕地推广。

灌溉设施改造技术模式：在灌溉设施不足的山区耕地，推广“集雨灌溉+滴灌”技术。建设集雨窖收集雨水，配套滴灌系统进行精准灌溉，提高水资源利用效率。该模式在干旱季节可保障作物的基本用水需求，提高粮食产量，适合在缺

案例 一、存在问题 (一) 中低产田面积较大 招远市耕地质量总体状况良好,但也存在一些突出问题。从耕地质量现状看,中低产田面积依然较大,耕地质量一等至三等高产田面积仅占全市耕地总面积的 9.33%,四等至六等中产田面积占全市耕地总面积的 49.93%,七等至十等低产田面积占全市耕地总面积的 40.74%。 (二) 土壤酸化 土壤酸化是土壤形成和发育过程中酸度由低变高的自然过程,是影响农业生产 and 生态环境的重要因素。耕地土壤酸化不仅会降低作物产品的品质,还会对植物体特别是植物根系生长产生很大影响,同时土壤酸化抑制土壤微生物的活动,甚至导致微生物数量减少,从而影响土壤有机质的分解和氮、磷、钾、硫等的循环。招远市现状耕地土壤酸碱性平均值为 5.31,从分布频率看,酸碱性含量主要集中在 5.0-5.5 区间。由此可见,招远市耕地土壤存在酸化现象。 (三) 有机质含量较低 土壤中的有机质能显著改善土壤的理化性状,使土壤耕性变好,渗水能力增强,提高土壤蓄水、保肥、保肥和抗旱防涝能力,增产明显,这是化肥不能替代的。招远市耕地有机质含量范围为 7.59~22.52g/kg,平均值为 13.05 g/kg,有机质含量小于 15.00 g/kg 的耕地面积 57.16 万亩,占耕地总面积的 84.65%。二、三时期招远市土壤有机质含量范围 6.10~9.20g/kg,平均值为 7.30 g/kg,与二、三时期相比,三、四时期耕地土壤有机质含量呈增加趋势。尽管有机质含量提升明显,但耕地质量评价四等地至十等地土壤有机质含量均小于 15.00 g/kg,处于较低水平。 (四) 土壤养分不平衡 肥料中主要养分比例的协调平衡是作物高产优质和提高肥料利用率的重要条件。从评价结果来看,招远市耕地土壤存在土壤主要养分含量不高且不平衡的问题。各等级耕地土壤有效磷含量均处于高的水平,其平均值为 80.06 mg/kg,但有机质和有效磷含量大多处于较低和中等水平。招远市现状耕地土壤速效钾平均值为 120.19 mg/kg,有机质平均值为 13.05g/kg,中低产田主要养分含量不平衡问题尤为明显。	二、原因分析 (一) 中低产田面积较大 从评价结果来看中低产田形成的主要原因有地形多在丘陵地区、灌溉能力不足、土壤酸化、土壤主要养分含量不高且比例失调等。 (二) 土壤酸化 导致土壤酸化的原因主要有自然因素和人为因素。自然因素是自然界普遍存在的一种不可避免的酸化现象,酸化原因主要包括强烈的风化作用、酸性硫酸盐土、土壤母质中酸性阳离子的缺乏和自然降雨,自然发生的土壤酸化速度非常缓慢。招远市土壤酸化的自然因素作用较弱,导致招远市土壤酸化的主要原因是人为因素,根本原因是不合理的农业措施:施肥不科学,大量使用化肥,且施肥不平衡,作物的高产必须吸收大量的钾离子、钾离子,和一定量的钙离子与阴离子,且吸收作物的钾离子而吸收土壤,这就是生物脱氮基化作用,生物脱氮基化作用留下大量的酸根离子导致土壤酸化,故传统化肥农作生产的生产模式,作物产量提高,移走的盐基离子越多,土壤酸化越严重。大量使用生理酸性复合肥,特别是过量施用尿素和硫酸,导致土壤中大量钙、镁、钾等盐基离子被氢离子置换,是土壤酸化的主要原因,忽视有机肥的应用和钙、镁、钾、磷等中微量元素元素的补充。由于农民施肥图方便,耕作土壤有机肥料投入量逐年减少甚至不施有机肥,使土壤对酸性的缓冲能力减弱,加重了土壤酸化。同时,土壤有机质含量的降低,导致土壤微生物数量减少,降低了土壤养分的分解和协调能力,有害物质不能转化降解,进一步加重土壤酸化。另一方面,在作物浇水管理中长期实行大水漫灌,加速土壤钙、镁、钾等盐基离子的流失,加重了土壤酸化。 (三) 有机质含量较低 自然土壤被耕作农作以后,这种动态平衡关系遭到破坏。一方面,由于耕地上除作物根茬及根的分泌物外,其余的生物量有相当大部分均作为收获物被取走,这样进入耕作土壤中的植物残体比自然土壤少;另一方面,耕作等农业措施使表土充分混合,干冠交替的频率和强度增加,土壤透气性变好,导致土壤有机质的分解速度加快,适宜的水分条件和养分供应也促使微生物更为活跃。此外,耕作增加土壤侵蚀,使土壤变薄,也是土壤有机质减少的一个原因。 (四) 土壤养分不平衡 在农业生产中,有的农户只施用化肥,不施用有机肥,施肥不平衡,不科学,不重视农田土壤培肥,大量施用化肥,土壤有机质含量急剧下降。
---	---

针对存在的问题,分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议。

三、对策建议 (一) 改良中低产田 耕地质量是由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量能力。其中,田间基础设施水平的提升主要是依靠高标准农田建设,这也是提高耕地质量、保障粮食安全的最有效措施。耕地地力和健康状况提升措施主要包括“改、培、保、控”四个方面。所谓“改”,即改良土壤。重点是改善土壤的理化性状,改良酸化等障碍土壤,改进栽培方式。所谓“培”,即培肥地力。重点是提高土壤有机质含量,均衡土壤养分供给,提高贫瘠土壤肥力,提升耕地基础地力。主要技术措施有增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等。所谓“保”,即保水保肥。重点是推广深耕深松、水肥一体化等资源高效利用技术。所谓“控”,即控污修复。重点是控制化肥农药、严控重金属和有机物污染,减少农膜残留。 招远地处胶东低山丘陵地带,在中低产田区域,耕地质量受到地形等自然条件的影响,一是要加强治理和土地开发整理,因地制宜地平整土地,修筑梯田,有条件的地方可修筑集雨池,拦蓄地面径流,进行集雨补灌。二是调整种植业结构,因地制宜地发展林果业,实行多种经营。三是加大荒山治理力度,综合整治山水林田路,整修梯田,营造水土保持林,提高综合控制水土的能力。中低产田区域土壤主要养分含量较低且比例不平衡,要加强农田基本建设,完善灌溉设施,实行测土配方施肥,增施有机肥,实行有机无机结合,改良结构,均衡土壤养分,提高耕地地力。 (二) 改良土壤酸化 增施优质有机肥,这是调节土壤酸度最根本的措施,可以提高土壤的缓冲性能。土壤缓冲性与土壤腐殖质含量密切相关,而腐殖质主要来源于有机质,因此,在农业生产中必须强调增施有机肥。大力提倡应用秸秆还田机械,推广秸秆还田技术,增加土壤有机质,改善土壤团粒结构,提高土壤缓冲酸性能力;大力推广果园生草技术,提高果园土壤有机质含量,减少化肥用量。 合理施用化肥。实施测土配方施肥,通过土壤检测确定科学施肥量和施肥品种,避免盲目过量施肥。一般说来,酸性土壤,选施硫酸氢铵等酸性肥料,碱性则选施钙镁磷肥。另外,要科学灌溉,推广喷灌、滴灌等节水灌溉技术,避免大水漫灌,减轻土壤淋溶,实施覆盖栽培,减轻土壤淋溶。	(三) 提高有机质含量 土壤中的有机质能显著改善土壤的理化性状,使土壤耕性变好,渗水能力增强,提高土壤蓄水、保肥、保肥和抗旱防涝能力,增产明显,这是化肥不能替代的。招远市耕地土壤有机质含量较低,增加并保持土壤有机质含量,提高农业作物产量,是农业生产的主要任务。提高土壤有机质含量的措施如下:(1) 增施腐熟的农家肥或有机肥。有机肥料对土壤的作用主要表现为两个方面,一是扩大土壤养分库,尤其是土壤有效养分库,从而改善土壤养分状况和提高对植物所需养分的供给力。二是改善土壤的物理、化学、生物学性状。常用的有机肥有:粪肥、堆肥、沤肥、厩肥和泥炭等。(2) 秸秆还田。秸秆直接还田是增加土壤有机质和作物产量的有效措施。秸秆含纤维素,木质素较多对于含氮较多的土壤,秸秆还田效果较好。挑选秸秆还田时,应适当施用氮肥,否则即使分解作物,也会出现秸秆分解缓慢或黄苗缺氮的现象。(3) 种植绿肥作物。绿肥产量高,有机质质量分数,养分丰富,分解快,腐殖质形成快,土壤腐殖质不断更新。与单一作物相比,实行绿肥或牧草与作物轮作能显著提高土壤有机质的质量分数。(4) 轮作、间作、用地养地相结合。实行轮作、间作制度,调整种植结构,做到用地与养地相结合,不仅可以保持和提高土壤有机质含量,而且还能改善农产品品质,对促进农业可持续发展,具有重要的意义。 (四) 平衡土壤养分 招远市耕地土壤肥力普遍偏低,超一半的耕地土壤有机质含量处于较低水平,土壤速效钾含量也大多处于中等和较低的水平,土壤有效磷的含量大多处于比较高的水平。针对土壤养分不平衡的问题,注意各养分的收支平衡,对消耗量大的养分需及时补充。改良土壤养分不均衡的直接方式就是增施对应的肥料,但要注意科学施肥。推广测土配方施肥,尤其注重中微量元素的长期供应,摸索各种施肥技术参数,科学指导农民施肥。根据土壤肥力性能、作物需肥规律与肥料效应,提前设定不同肥料的施用量,制定合适的施肥技术,促进耕地土壤养分的平衡供应,提高作物产量和品质。增施有机肥、秸秆还田和种植绿肥,提高土壤肥力和质量。
---	--

10、产能计算方法章节需要列出拟合函数、参数和校正过程。

例

海安市产能计算情况⁴³

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。⁴⁴

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。⁴⁵

等级 ⁴⁷	综合指数平均值 ⁴⁸	粮食年亩产（公斤/亩） ⁴⁹
一等 ⁵⁰	0.9279 ⁵¹	1200 ⁵²
二等 ⁵³	0.8922 ⁵⁴	1130 ⁵⁵
三等 ⁵⁶	0.8681 ⁵⁷	1070 ⁵⁸
四等 ⁵⁹	0.8434 ⁶⁰	1000 ⁶¹
五等 ⁶²	0.8169 ⁶³	950 ⁶⁴
六等 ⁶⁵	0.7905 ⁶⁶	870 ⁶⁷
七等 ⁶⁸	0.7666 ⁶⁹	800 ⁷⁰
八等 ⁷¹	0.7368 ⁷²	730 ⁷³
九等 ⁷⁴	0.7107 ⁷⁵	720 ⁷⁶
十等 ⁷⁷	0.6803 ⁷⁸	650 ⁷⁹

通过10组数据，采用最小二乘法，拟合成上型求函数。⁸⁰

$$\text{年度粮食产能水平}y_i = \begin{cases} \frac{627.9}{1200} & u \leq 0.6803 \\ 1 + \frac{10.3484 \times (u - 0.9770)}{1170.8} & 0.6803 < u < 0.9279 \\ 0.9279 & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安市统计局 发布时间：2023-01-18 11:23 累计浏览：次 字体：[大 中 小]

2022年海安更重视乡村振兴战略，高度重视粮食安全，克服新冠疫情、夏季高温等诸多因素的影响，粮食生产保持稳定。据国家统计局江苏调查总队反馈，2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增加0.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022年海安市播种面积120.09万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。⁸¹

调整系数=（120.09/2）/77.93=0.7705⁸²

产能潜力约为64（83.55×0.7705）万吨，与2022年统计局发布结果62.37万吨较为符合。⁸³

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 30 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院